

31

- צינר אחרי: נעציר תנאי נורמל צינר עבור משתנים רציפים כגון $\vec{r}$ ו- $\vec{p}$

$$\langle \vec{p}' | \vec{p} \rangle = \int d^3r \psi_{\vec{p}'}^*(\vec{r}) \psi_{\vec{p}}(\vec{r}) = \delta(\vec{p}' - \vec{p})$$

יש של צינר במקום קבוע, כי $\vec{p}' = \vec{p}$ מתקיים רק במקרה רציף במרחב הרציף. הענין לעולם שהמכנה הפנימי מתן 1 לא במקרה הרציף אלא בסביבה של $d^3p = d^3p'$.

$$\int_{V_k} d^3r \delta(\vec{r} - \vec{r}') = 1$$

$$\Rightarrow \psi_{\vec{p}} = A e^{i\vec{p} \cdot \vec{r}} \quad |A|^2 \int d^3r e^{-i\vec{p}' \cdot \vec{r}} e^{i\vec{p} \cdot \vec{r}} = |A|^2 \int d^3r e^{i(\vec{p} - \vec{p}') \cdot \vec{r}}$$

דאיתם מתקדם $(2\pi)^3 \delta(\vec{p} - \vec{p}')$

$$\Rightarrow \boxed{A = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}} \rightarrow \left[\begin{array}{l} \text{אם צד מקיים שהסיבוי למצוא} \\ \text{אם החלקיק איננו במרחב} \\ \text{למשל} \int d^3r |\psi_{\vec{p}}|^2 = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3r \rightarrow \infty \end{array} \right]$$

- פונקציות העצמות הציגו לא נורמליזציה. $\Rightarrow$ מעבר ל- V סופי בהמשך.

- גם לעם האופרטור $\hat{X}$, פונקציות העצמות הן בעצמיות מחינות יטול הנורמל: זאת פונקציה לא מתננים רציפים. מכן פונקציות האלה? $\psi_{x_0}(x)$ זכיתר לקיים

$$\hat{X} \psi_{x_0}(x) = x \psi_{x_0}(x) = x_0 \psi_{x_0}(x)$$

כזו שהמשוואה היא מתקיים, מתננים פונקציה למתננים בכל נקודה $x \neq x_0$:

$$\psi_{x_0}(x) = \begin{cases} (1/\sqrt{a}) & x = x_0 \\ 0 & x \neq x_0 \end{cases}$$

זאת פונקציה מאז לא רציפה, למתננים בכל המרחב נקודה בנקודה. האופן גמץ, המאמצר היא פונקציה זכיתר

$\delta(x-x_0) \leftarrow \text{אברות 3D} \quad \delta(\vec{r}-\vec{r}_0) = \delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0)$

$\Leftarrow$ הסיכוי למצוא את החלקיק בציון נתונה x_0 (ליתר ציון, בסביבה קטנה שלם) הוא 1:

$\int_{-\epsilon/2}^{\epsilon/2} dx \delta(x-x_0) = 1 \rightarrow$ קטן כצורתו

עם כן, יש בעיית נורמל כ $\delta(x-x_0)$ הוא אינסוף ב $x=x_0$.
צאת לא פונקציה במובן הרגיל, אלא מה שנקרא ביסטריציה - יש לה ממשלה רק מתק אינטגרל $\int dx f(x) \delta(x-x_0) = f(x_0)$ בתצאה מתק.

$\langle x_1 | x_2 \rangle = \int dx \delta(x-x_1) \delta(x-x_2) = \delta(x_1-x_2)$

כא דמורה של פונקציה ψ , עם כן תנאי האורתוגונליות לא מלוס בעיית ד קווקר אלא ציראק. הנורמה

$\rho(x) = \|\psi_x\| = \langle x_0 | x_0 \rangle = \delta(x_0-x_0) \rightarrow \infty$

צאת צפול אינסוף בקטן בצורה אכל באינטגרל ויתר תוצאה סופית לסיכוי.

דסטור נראה שאכן חלקיק במצב $|x\rangle$ נמצא באי-אסור (1) -
לפי התוצ: נשתמש באחד הרצגות של פ צלח
דצית פונקציה אנליטית

$\delta(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\pi} \frac{\sin(x/\epsilon)}{x} \rightarrow \sin \theta = \frac{1}{2i}(e^{i\theta} - e^{-i\theta})$ נשתמש טבלה

את הפונקציה הצגת אפשר לפרש באינטגרל שלם ϵ סופי: $\int_{-1/\epsilon}^{1/\epsilon} dk e^{ikx} = \frac{1}{ix} (e^{ix/\epsilon} - e^{-ix/\epsilon}) = 2 \frac{\sin x/\epsilon}{x}$

$\Rightarrow \frac{1}{\pi} \frac{\sin(x/\epsilon)}{x} = \frac{1}{2\pi} \int_{-1/\epsilon}^{1/\epsilon} dk e^{ikx} \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \boxed{\delta(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dk}{2\pi} e^{ikx}}$

על ההצגה האינפיניטית היטא - $\delta(x)$ אפשר להסתכל
כפיתוח פורייה: נניח כי הפונקציה נחשה $f(x)$ במרחב
 x אינסופי, טכניקות פורייה הוא

$$\mathcal{F}[f(x)] = \tilde{f}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{2\pi}} f(x) e^{-ikx}$$

$$\Rightarrow f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dk}{\sqrt{2\pi}} \tilde{f}(k) e^{ikx}$$

מכאן, $\delta(x)$ נכתב פורייה הוא קבוע $\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$
זהו למעשה פיתוח של הפונקציה בהיסוס המצבים הפזיזים
של התנע. המקצבים $\tilde{f}(k)$ מתארים את זעזוע ההסתברות
לפיית בקטור על k (או תנע $k = p$) מסוים, והתנע הוא
קבוע $\Leftrightarrow$ יש או אבזור מוחלט $p = p_0$.

נירמול פונקציות העל במרחב סופי

ראינו שבעיית הנירמול של פונקציות העל ψ נובעת מאינסופיות המרחב
במציאות, לעיתים קרובות המרחב הרלוונטי איננו כלל סופי - וגם
אם לא, קרופטאליות אפשר לפתור לעומת סופי אתי להשאיר לאינסוף.
נעשה זאת קצת במצב 1 עשם פשוט: נניח קטע באורך
 $L \Rightarrow$ אזי אפשר למצוא פתרונות $\delta - \psi(x)$ דברוף לתנאי
שפה. הנוח ביותר הוא להניח תנאי שפה מתוארים, כלומר
לדעת דעת הירק L :

$$\psi(0) = \psi(L)$$

$$x \in [0, L]$$

אז, ליחידות נופש יש פתרונות מהצורה $A e^{ikx}$ בתנאי
שמתקיים

$$e^{ikL} = 1$$

(1) לפונקציות אלה אין בעיה למצוא A שמתקיים תנאי נירמול:

$$|A|^2 \int_0^L dx = 1 \Rightarrow |A|^2 = \frac{1}{L} \Rightarrow \boxed{A = \frac{1}{\sqrt{L}}}$$

(2) תנאי השפה למעצבים 0 < x < L של צבים אנטי-סימטריים

$$e^{ikL} = 1 \Rightarrow kL = 2\pi n \Rightarrow k = \frac{2\pi n}{L} : k - \text{ל} \rightarrow \text{מס' שלם}$$

כאשר $dk = \frac{2\pi}{L}$ הוא קטע סופי וציר k $(\frac{dk}{L} \rightarrow 0, L \rightarrow \infty)$

$$\Rightarrow \text{פיתוח פורייה של פונקציה} \quad \psi(x) = \sum_n C_n \psi_n(x) \quad \psi_n = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ik_n x}$$

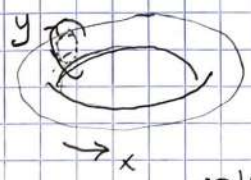
פונקציה רציפה $(-\infty < x < \infty)$, ערך התצפית של ψ אקראי
שבו פונקציה של ρ יהיה

$$\langle \psi | f(\hat{p}) | \psi \rangle = \sum_{n,n'} C_n^* C_{n'} f(p_n) \int_0^L dx \frac{1}{L} e^{i(n-n')kx} = \sum_n |C_n|^2 f(p_n)$$

$$\sum_n \rightarrow \int \frac{dk}{(2\pi/L)} = L \int \frac{dk}{2\pi} \Rightarrow \begin{cases} \psi(x) = \sqrt{L} \int \frac{dk}{2\pi} C_k e^{ikx} \\ \langle f \rangle = L \int \frac{dk}{2\pi} |C_k|^2 f(\hbar k) = L \int \frac{dp}{2\pi\hbar} |C_p|^2 f(p) \end{cases}$$

ככלות אמצע שטח יתר: $V = L_x L_y L_z$, אנני תנאי שפה
מספרים בכל ציר $i=x,y,z$ $L_i = 2\pi n_i$

יש בין פתח משורה של המרחב - ממש, 2D -



פתיח ח' של מרחב.
הפתח שממלא מתחננים בעצמו

$V \rightarrow \infty$, תנאי השפה לא משוברים

אופן ציפי להיצמד לפשוטים סוגי מחינה מתמטית.

$\Rightarrow$ ההכללה של 1D פשוטה מאוד:

$$\psi_{\vec{p}}(x) = \psi_{p_x}(x) \psi_{p_y}(y) \psi_{p_z}(z) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}$$

אנני תצפית ניתנים ע"י סכום שניתן להמיר למאונץ'ים:

$$\sum_{n_x, n_y, n_z = -\infty}^{\infty} \rightarrow V \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}$$

ענין אי - הוואצאל

למקרים הפרטים ψ , $\delta(x)$ ראוי שמתקיים מקרה קיצון של אי-הוצאות: אחד המשתנים, או $\hat{x}$ או $\hat{p}$, מאגזר היטב וזה השני נמצא באי-הוצאות אינסופיות. איתן ראויים גם שהתוצאה תהיה קטנה באי-חילופיות של האופרטורים. נשמע השאלה מהו החוק הכללי - למשל, לפיכך משאליה שרצוננו הכללי $\hat{H}\psi = E\psi$ כאשר $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}(\vec{r})$, אין עדיין תנאי מאגזר וזה מקום מאגזר ($[\hat{p}, \hat{H}] \neq 0$) וגם $[\hat{r}, \hat{H}] \neq 0$ לא ניתן לעסוק אותם באי-חילופיות. אנו נזכרים דפדפנה באותה יתרה של אי-הוצאות בערכים של גזע פיסיקלי, / חוק כללי עמור על צמצם אופרטורים לא חילופיים.

- אי - הוצאות בעצם המתארים $\hat{A}$ אופרטור ממוחזר ע"י השאלות הסטטיסטיות: במצב ψ נתון, $\langle \hat{O} \rangle \equiv \langle \psi | \hat{O} | \psi \rangle$

$$(\Delta A)^2 \equiv \langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2 = \langle (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)^2 \rangle$$

ניתן עכשיו שני אופרטורים $\hat{A}, \hat{B}$ עמורם $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$

משפט:

$$(\Delta A)(\Delta B) \geq \left| \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right|$$

כלומר, ערך התוצאות של יחס החילופי מהווה חסם תחתון על אי-הוצאות.

הוכחה:

$$(\Delta A)^2 = \langle (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)^2 \rangle = \int dx \psi^*(x) (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)^2 \psi(x)$$

לעזרי אופרטור הרמיטי, $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$ אקטור לרשם אקטור כוללם של הפונקציה $(\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)\psi$

$$\Rightarrow (\Delta A)^2 = \int dx [(\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)\psi]^* (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)\psi = \int dx |(\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)\psi|^2$$

$$(\Delta B)^2 = \int dx |(\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle)\psi|^2, \text{ אכן,}$$

נשתמש עכשיו באי-שוויון שולר: למתמטיקה: לכל שני פונקציות f, g

$$\int dx |f|^2 \cdot \int dx |g|^2 \geq \left| \int dx f \cdot g \right|^2$$

(*) בעצם, זה נובע מתוך שהמכונה $f \cdot g$ היא תמיד חיובית
 בגודל האינטגרלים האלה שגודלם $|f|^2, |g|^2$ שהם תמיד חיוביים
 - המכונה שלילי, נעזיר

$$f = (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle) \psi(x) \quad g = (\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle) \psi(x)$$

$$(\Delta A)^2 (\Delta B)^2 \geq \left| \int dx [\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle] \psi^* [(\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle) \psi] \right|^2$$

שלם נשתמש בהרמיטיות של $\hat{A}$ אנחנו כבר אע"פ ימין

$$\left| \int dx \psi^*(x) (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle) (\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle) \psi(x) \right|^2 = \left| \langle \hat{O} \rangle \right|^2$$

נשתמש לעשו בגורמה שאנחנו האופרטור $\hat{O}$ לא הרמיטי.
 (כי $\hat{A}, \hat{B}$ לא חלופיים), אבל תמיד אפשר לבטל אותו
 בטבל של אופרטורים הרמיטיים - הקומבינציה הרמיטית
 והאנטי-סימטרית:

$$\begin{aligned} (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle) (\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle) &= \frac{1}{2} \left\{ \underbrace{(\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle) (\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle) + (\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle) (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)}_{\hat{O}_1} \right\} \\ &\quad + i \frac{1}{2} \left\{ \underbrace{[(\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle) (\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle) - (\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle) (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)]}_{\hat{O}_2} \right\} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \langle (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle) (\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle) \rangle = \langle \hat{O}_1 \rangle + i \langle \hat{O}_2 \rangle$$

כיון ש- $\hat{O}_1, \hat{O}_2$ הרמיטיים, $\langle \hat{O}_1 \rangle$ ממשי

$$\Rightarrow |\langle \hat{O} \rangle|^2 = |\langle \hat{O}_1 \rangle|^2 + |\langle \hat{O}_2 \rangle|^2$$

$$\Rightarrow (\Delta A)^2 (\Delta B)^2 \geq |\langle \hat{O}_1 \rangle|^2 + |\langle \hat{O}_2 \rangle|^2 \geq |\langle \hat{O}_2 \rangle|^2$$

(הצבה)

תורה
 קאי-שולין

כי הורדנו תכלית חיובית $|\langle \hat{O}_2 \rangle|^2$

(37)

=> נשאר כך להראות שאם ימין הוא מה שכתבנו:

$$\hat{O}_2 = \{(\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)(\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle) - (\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle)(\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)\} \frac{1}{2i}$$

$$= \frac{1}{2i} \{ \hat{A}\hat{B} - \langle \hat{A} \rangle \hat{B} - \hat{A} \langle \hat{B} \rangle + \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{B} \rangle - \hat{B}\hat{A} + \hat{B} \langle \hat{A} \rangle + \langle \hat{B} \rangle \hat{A} - \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{B} \rangle \} = [\hat{A}, \hat{B}] \cdot \frac{1}{2i}$$

$$\Rightarrow \delta \psi_n \quad \boxed{(\Delta A)^2 (\Delta B)^2 \geq \left| \frac{1}{2} \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right|^2}$$

- במקרה של $\hat{A} = \hat{x}$, $\hat{B} = \hat{p}$: $[\hat{p}, \hat{x}] = i\hbar$

$$\Rightarrow |\Delta p| \cdot |\Delta x| \geq \frac{1}{2} \hbar$$

היחס הכפול בין $\Delta x, \Delta p$ קטן שכל עוד Δx גדול, Δp קטן ו vice versa.

- הפונקציה שלמה אחר הפעולה התחתון $(\Delta p \cdot \Delta x = \frac{1}{2} \hbar)$
כלומר האי-אנרגיה בין מניחים, היא הפעולה:

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-x_0)^2}{4\sigma^2}} \Rightarrow \hat{p}[\psi(x)] = \left(\frac{1}{\sqrt{\pi}}\right)^{1/2} e^{-\sigma^2(k-k_0)^2} = \psi_k$$

משוואות תנודת האנרגיה ותנודת שיתוף

משוואות קוונטום הראויה למשוואות התנודת $\hat{x}, \hat{p}$
לאחר עקרון תנודת משתנה אחר המשוואות הקלאסיות.
נראה עכשיו חוק כללי יותר למשוואות תנודת של אופרטור $\hat{O}$, בהנחה ש $\psi(\vec{r})$ נשאר פתרון של משוואת שרדינגר $\hat{H}\psi = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi$.
במקרה נמצא להראות את $\frac{\partial}{\partial t} \langle \hat{O} \rangle = 0 \Leftrightarrow \langle \hat{O} \rangle$ קבוע, $\hat{O}$ נשאר.

- נחשב את $\langle \hat{O} \rangle$ מההצבה:

$$\langle \hat{O} \rangle = \int d^3r \psi^* \hat{O} \psi \Rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle \hat{O} \rangle = i\hbar \int d^3r \frac{\partial}{\partial t} (\psi^* \hat{O} \psi)$$

$$(1) \int d^3r (i\hbar \frac{\partial \psi^*}{\partial t}) \hat{O} \psi = \int d^3r (-\hat{H} \psi^*) \hat{O} \psi$$

$$\stackrel{\text{Gleichung}}{\downarrow} \hat{H} = - \int d^3r \psi^* \hat{H} \hat{O} \psi = - \langle \hat{H} \hat{O} \rangle$$

$$(2) \int d^3r \psi^* \hat{O} \underbrace{i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}}_{\hat{H}\psi} = \int d^3r \psi^* \hat{O} \hat{H} \psi = \langle \hat{O} \hat{H} \rangle$$

$$\Rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle \hat{O} \rangle = i\hbar \left\langle \frac{\partial \hat{O}}{\partial t} \right\rangle + \langle [\hat{O}, \hat{H}] \rangle$$

הכנס, הפתח, אופיגור, וגם. האנ"ם $\frac{\partial \hat{\theta}}{\partial t} = 0$

$$\frac{\partial}{\partial t} \langle \hat{O} \rangle = 0$$

הצריכה לא תהיה

$$[\hat{O}, \hat{A}] = 0$$

1<5

בארץ ושל יום. שלום. ארץ ה' וההיכל ארץ ה' ימים.

בואר, האצבים האצב"ם על $\hat{O}$ הם גם פתובורטאלים

עצמאות, חופש, $\hat{H}\psi = E\psi$, קבוע, אקטואל

3. $E = \frac{p^2}{2m} \leq p$ תנאי של חלקיק חופשי

צבא פתחון שמקיים חוק שימור התצא.